

II. Proportion

Exemple 4:

Dans le mot FRACTION, 5 lettres sur les 8 sont des consonnes. On dit que la proportion (ou la fréquence) de consonnes du mot FRACTION est $\frac{5}{8}$.

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0,625 = \frac{62,5}{100}$$

donc cette fréquence peut aussi s'exprimer par le nombre décimal 0,625 ou par le pourcentage 62,5%.

Définition 2:

- Lorsque le numérateur et le dénominateur sont des entiers, on parle de fraction.
- L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire $\frac{a}{b}$ où a est un nombre relatif et b un nombre relatif non nul est appelé l'ensemble des nombres rationnels.

Exemple 5:

- $\frac{4}{5}$ est une fraction. 4 est le numérateur et 5 est le dénominateur.
- $\frac{6,5}{8}$ n'est pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire.

Remarque :

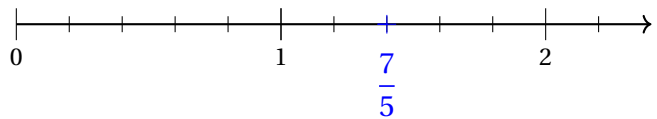
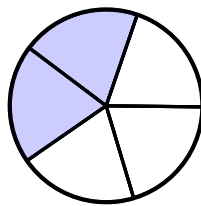
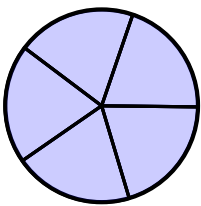
Les nombres décimaux et les nombres relatifs sont des nombres rationnels. Par exemple, $-2,35 = \frac{-235}{100}$

Règle 1: Différents sens de l'écriture fractionnaire

La fraction $\frac{7}{5}$ se lit « sept cinquièmes ». Cette fraction est égale :

- à 7 fois un cinquième car $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times 7$
- au quotient de 7 par 5 car $\frac{7}{5} = 7 \div 5$
- au nombre qui multiplié par 5 donne 7 car $7 = 5 \times \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \times 5$
- au nombre $1 + \frac{2}{5}$

On peut aussi représenter cette fraction de plusieurs façon, par exemple :



Remarque :

Lorsque le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, ... on dit que c'est une fraction décimale, par exemple $\frac{93}{100}$ ou $\frac{6}{10}$

Méthode 1 : Prendre une fraction d'une quantité

Pour prendre une fraction d'une quantité, on multiplie la fraction par cette quantité.

Calculer les $\frac{2}{5}$ de 400, c'est calculer :

- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{400}{5} \times 2 = 80 \times 2 = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{2 \times 400}{5} = \frac{800}{5} = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = 0,4 \times 400 = 160$